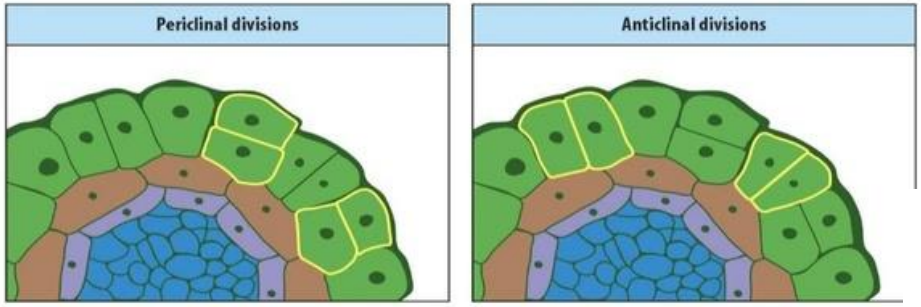
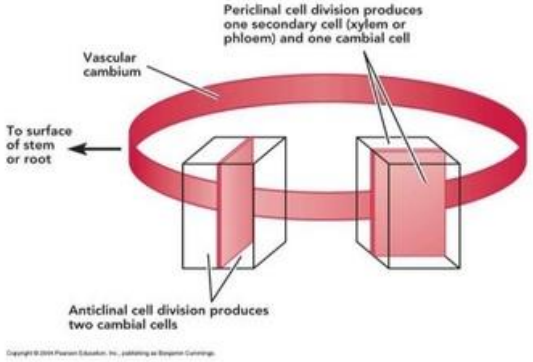
La Croissance & La Morphogenèse





Les modes de division cellulaire

Division Péricline

- La cellule se divise **selon un plan parallèle à la surface de l'organe**
- La division péricline permet de **former des couches cellulaires superposées**.
- Augmentation en épaisseur

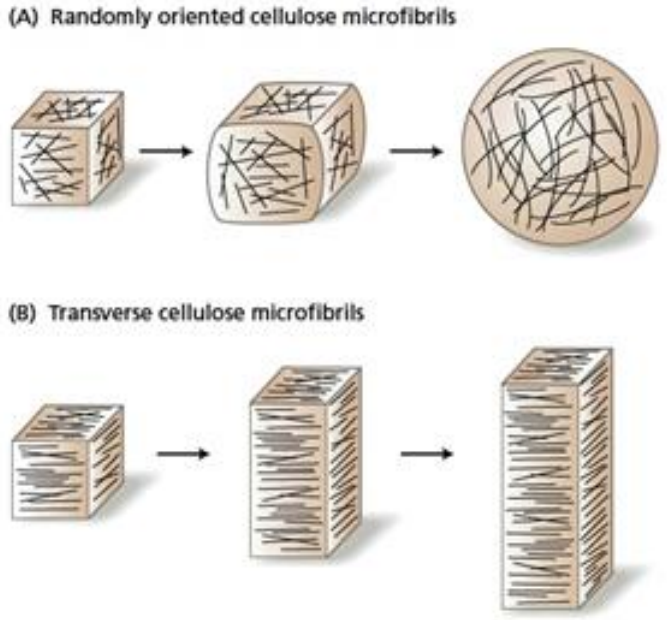
Division Anticline

- La cellule se divise **selon un plan perpendiculaire** à la surface de l'organe
- La division anticline permet de **former des cellules filles côte à côte**
- Elle permet **d'augmenter le nombre de cellules dans la même couche cellulaires.**
- Augmentation en longueur

La Croissance & La Morphogenèse

Le sens de grandissement cellulaire

Le sens d'accroissement de la taille d'une cellule par élongation dépend de **l'orientation des microfibrilles de cellulose** dans la paroi



- **Les microfibrilles de celluloses** de la paroi sont **synthétisées par des cellulose synthases** localisées dans le plasmalemme.
- Les microfibrilles de cellulose **déversées dans l'espace periplasmique** peuvent être incorporées dans la paroi **selon 2 modes:**

De manière précise **selon une orientation particulière et précise**: **Distribution Anisotrope** des microfibrilles de cellulose.

→ **La croissance selon l'axe perpendiculaire à l'orientation des microfibrilles** et élongation cellulaire en suivant un axe précis : **Croissance Anisotrope** ou bien **diffuse polarisée**

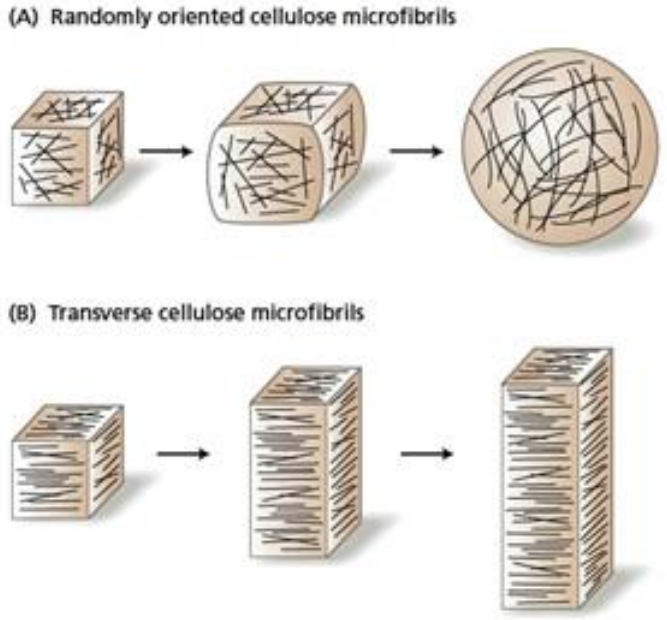
La **Distribution Anisotrope** des microfibrilles de cellulose est **favorisée par les Gibbérellines**

Cas des organes à morphologie longue : tige, racine

La Croissance & La Morphogenèse

Le sens de grandissement cellulaire

Le sens d'accroissement de la taille d'une cellule par élongation dépend de **l'orientation des microfibrilles de cellulose** dans la paroi



- **Les microfibrilles de celluloses** de la paroi sont **synthétisées par des cellulose synthases** localisées dans le plasmalemme.
- Les microfibrilles de cellulose d**éversées dans l'espace periplasmique** peuvent être incorporées dans la paroi **selon 2 modes**:

De façon diffuse dans tous les sens : **Distribution Isotrope ou diffuse** des microfibrilles de cellulose.

→ **La croissance est réalisée de façon isodiamétrique** dans tous les sens sans avoir un axe précis : **Croissance Isotrope** ou bien **diffuse non polarisée**

La **distribution Isotrope** des microfibrilles de cellulose est favorisée par l'éthylène

Cas des organes à morphologie sphérique et globulaire : dôme méristématique, tête globulaire de l'embryon

La Croissance & La Morphogenèse : Implication du Méristème

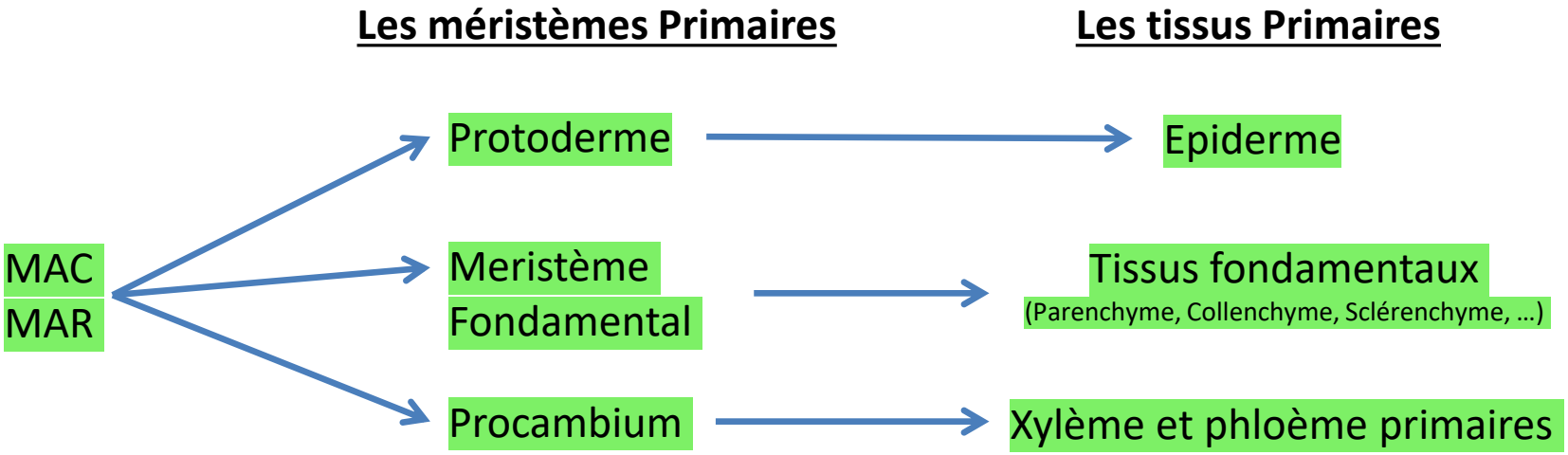
La morphogenèse des organes : Architecture végétale précise pour chaque espèce

La constitution d'une plante consiste en une partie racinaire et une partie aérienne

La partie aérienne (shoot) est une assemblage de modules ou unités appelés **Phytomères**

Phytomère : Segment de tige constitué d'un entre-nœud, un nœud, une ou plusieurs feuilles et un bourgeon axillaire à l'aisselle de chaque feuille

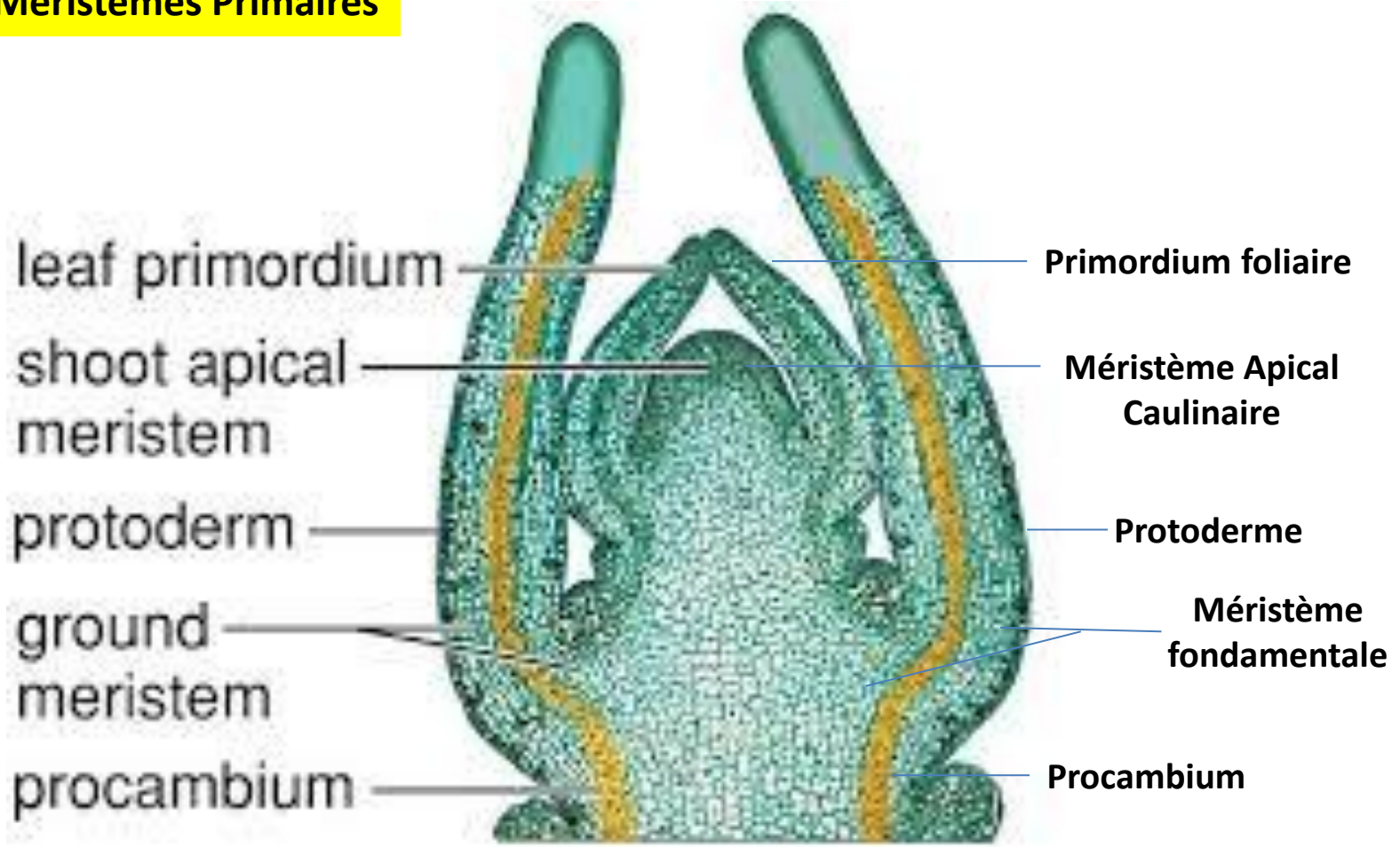
Phytomère = résultat de l'activité du Méristème Apical Caulinaire (MAC)



Méristèmes primaires : - Apparaissent au stade embryonnaire
- S'étendent dans toute la plante grâce à l'activité du MAC
- Se différencient en cellules spécialisées des tissus primaires
- Croissance en longueur : **Indéfinie**

La Croissance & La Morphogenèse

MAC & Méristèmes Primaires



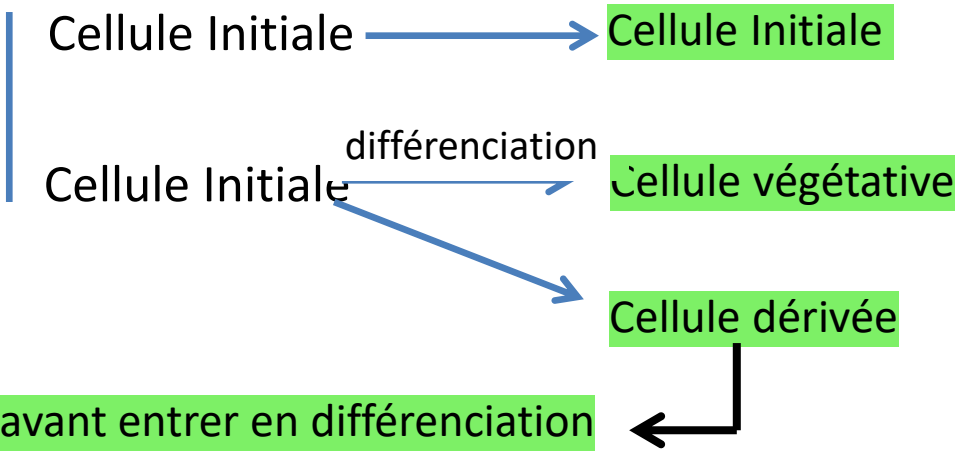
Anatomie d'un apex caulinaire

La Croissance & La Morphogenèse

Les méristèmes : Ensemble de cellules méristématiques indifférenciées pluripotentes qui assurent la croissance et le développement de la plante dès le stade embryonnaire

Les cellules du méristème sont appelées : **Les initiales**

Cellule Initiale se divise en 2 cellules filles



Cellule dérivée = se divisent plusieurs fois avant entrer en différenciation

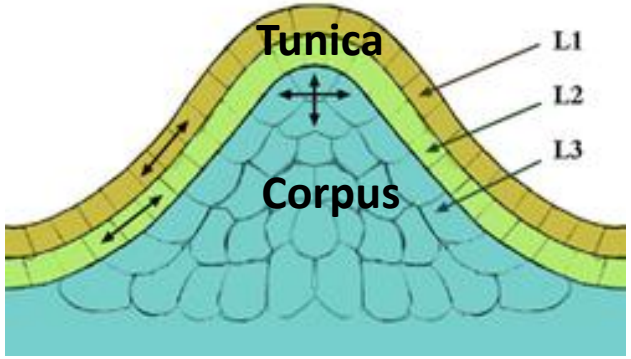
Méristème floral : ou bien méristème d'inflorescence

- Transition du stade végétatif au stade reproducteur
- Provient de la transformation du MAC
- Produit une fleur (inflorescence)puis il diaparait
- Mode de **croissance définie**

La Croissance & La Morphogenèse

Structure et Organisation cellulaire du MAC

Selon le plan de division des cellules
2 zones principales du MAC
organisation type Tunica-Corpus



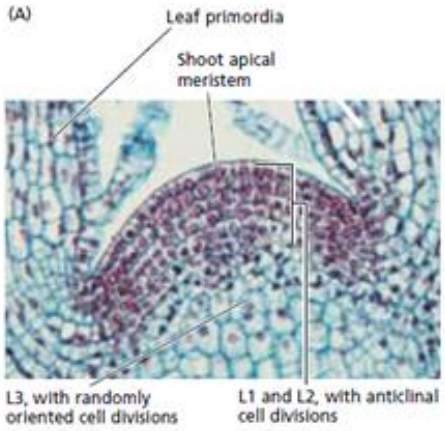
La Tunica : - 1 à 5 couches cellulaires superficielles
- Cellules en division anticline (L1 et L2)
- Croissance en surface sans augmenter le nombre d'assises cellulaires
- L3 : cellules à division aléatoire (corpus)

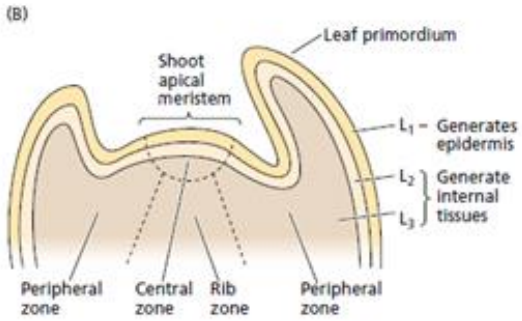
L1 : - Epiderme (protoderme)

L2 : - Tissus sous épidermiques
- Parenchyme chlorophyllien
- Gamètes dans les fleurs

L3 : - Tissus vasculaires de la tige.
- Organes latéraux

Le Corpus : - Massif cellulaire volumineux
- Division sur différents plans variés
- Croissance en masse
- Cellules très vacuolarisées



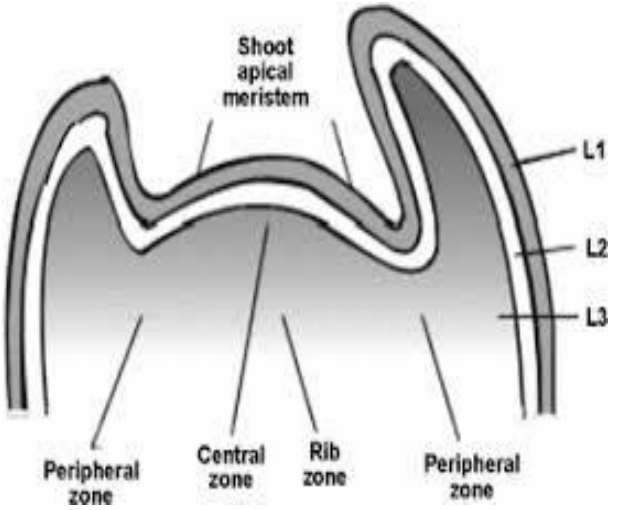


La Croissance & La Morphogenèse

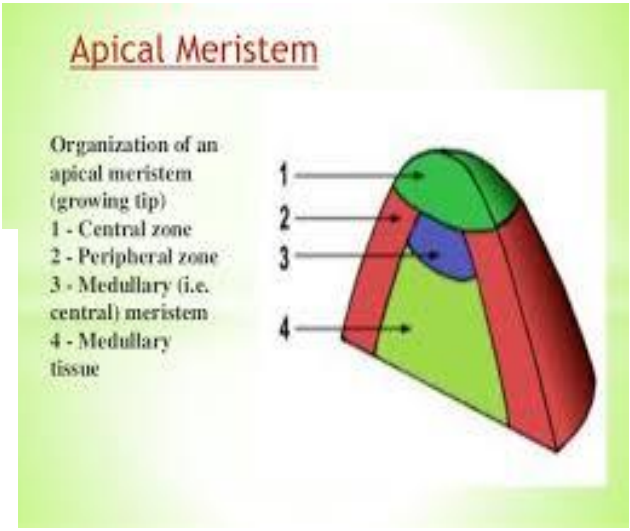
Structure et Organisation cellulaire du MAC

Selon la taille des cellules
3 zones principales du MAC

La zone centrale (ZC):
- Au sommet du MAC
- cellules isodiamétrique à noyaux volumineux
- Vacuome très fragmenté
- Donne procambium et une partie du méristème fondamentale
- Ne contribue pas directement à l'organogenèse



La zone périphérique (ZP):
- Anneau autour de la ZC
- cellules riches en ribosomes et ARN
- Noyaux volumineux et petites vacuoles
- Produit le reste du méristème fondamentale
- Participe directement à l'organogenèse



Le Méristème Médullaire (MM):
- Au centre du MAC
- cellules aplaties disposées en rangées verticales
- Noyaux volumineux et petites vacuoles
- Produit les tissus internes de la tige (moelle, tissus conducteurs

La Croissance & La Morphogenèse

Activité du MAC et Port de la plante

Plusieurs type d'architecture chez les végétaux

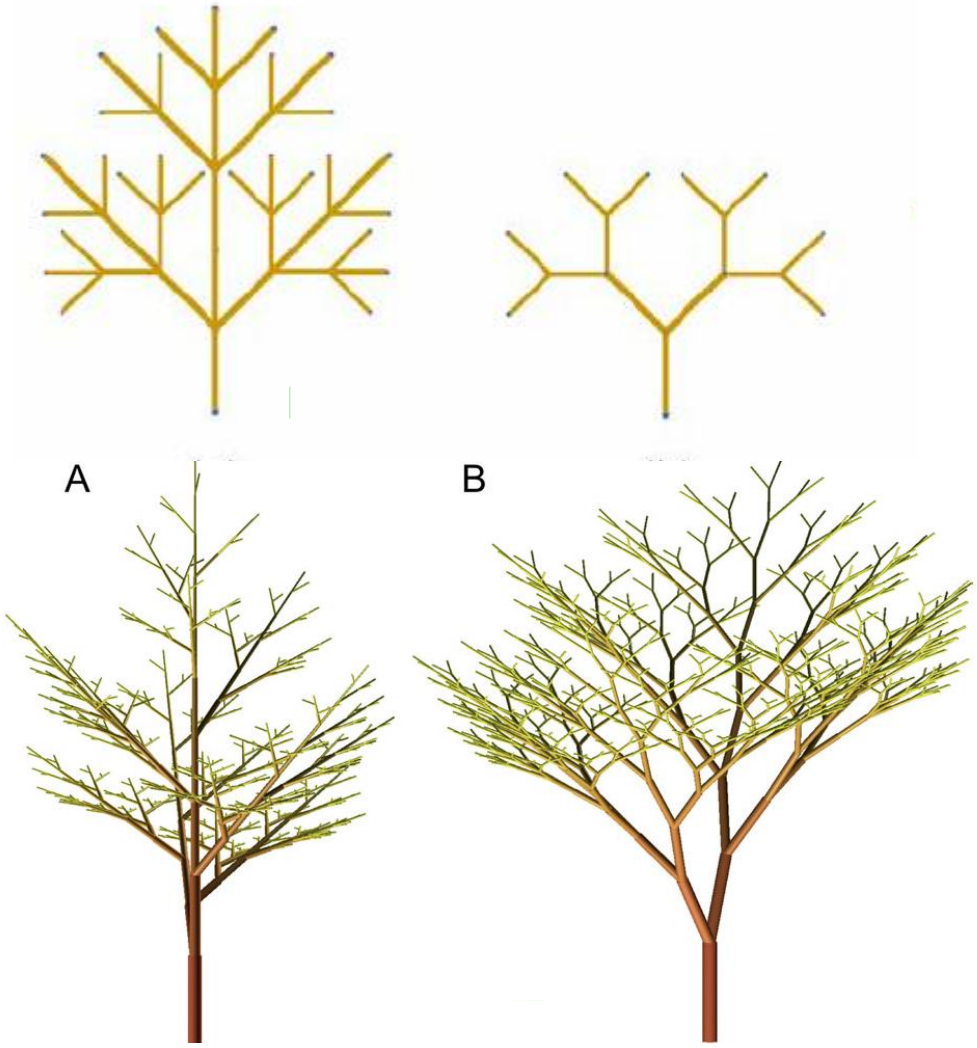
Dominance apicale : Le MAC fonctionne permettant l'allongement de la plante sans aucune ramification bien que les méristèmes axillaires soient présents dans les zones proches du MAC. Les méristèmes axillaires les plus éloignés du MAC produisent des ramifications.

Croissance Monopodiale: Le MAC se développe et demeure actif d'une année à l'autre. Les méristèmes latéraux produisent des branches

Croissance Sympodiale: Le MAC ne fonctionne qu'une saison. Il avorte ou bien se transforme en méristème d'inflorescence. Un ou plusieurs méristème axillaires prennent le relai la saison suivante.

La Croissance & La Morphogenèse

Activité du MAC et Port de la plante



Croissance Monopodial

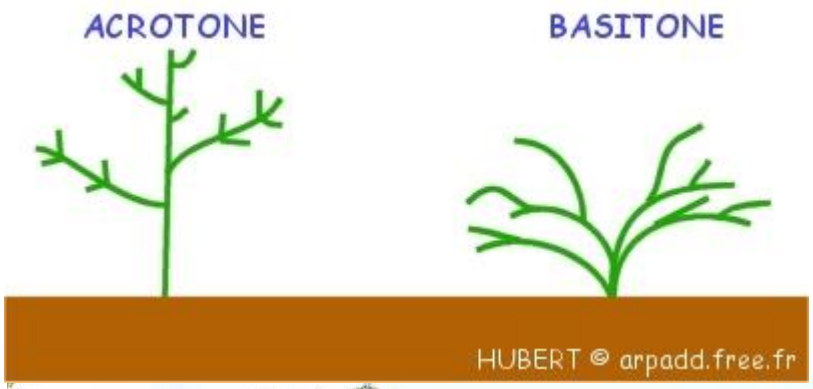
Croissance Sympodial



Dominance apicale

La Croissance & La Morphogenèse

Activité du MAC et Port de la plante





Chataignier (*Castanea sativa*)

Basitonie

- **Tendance d'alimenter prioritairement en sève les branches situés à la base de la tige** (tronc ou branches)
- Favorise la **croissance des bourgeons les plus bas.**
- Rameaux **du bas du tronc** et les rameaux secondaire à **la base des rameaux primaires** seront plus **grands et plus nombreux**

Année en cours :

- Bourgeon terminal se développe et avorte à la fin de la première année. Tige s 'allonge peu

Année n+1 :

- Emergence des pousses à la base de la tige
- Alimentation en sève prioritaire des pousses en bas de la tige et des branhes

La Croissance & La Morphogenèse

Activité du MAC et Port de la plante

Acrotonie:

- Mode de croissance commun à la plupart des arbres.
- **Tendance d'alimenter prioritairement en sève les branches situés en haut de la tige** (tronc ou branches)
- Favorise la **croissance des bourgeons les plus terminaux (proches du sommet)**

Année en cours :

- Bourgeon terminal se développe avec dominance apicale
- En hiver, les bourgeons entrent en dormance et les feuilles tombent

Année n+1 :

- Seuls le bourgeon terminal et les bourgeons les plus proches se développent
- Emergence des pousses de l'année n+1 en haut du tronc et des branches

Acrotonie



Peuplier noir (*Populus nigra*)

Peuplier (*Populus euroamericana Robusta*)

La Croissance & La Morphogenèse

Contrôle de l'activité du MAC

2 fonctions principales :

- **Fonction Histogène**
- **Fonction Organogène**

Croissance indéfinie de la plante

Maintenir une réserve de cellules méristématiques indifférenciées tout au long de la vie de la plante.
Zone centrale (ZC) = zone de multiplication des cellules méristématiques

Produire des organes (rôle précis et architecture précise)

Produire des phytomères portant des organes (feuilles) en respectant une disposition précise appelée **Phyllotaxie (phyllo = feuilles ; taxis : organisation).**
Zone périphérique (ZP) = zone de différenciation et de production d'organe

Le MAC doit conserver des cellules en division continuelle tout en permettant le passage des cellules de la zone centrale à la zone périphérique où elles entameront un processus de différenciation et de spécialisation (organogenèse)

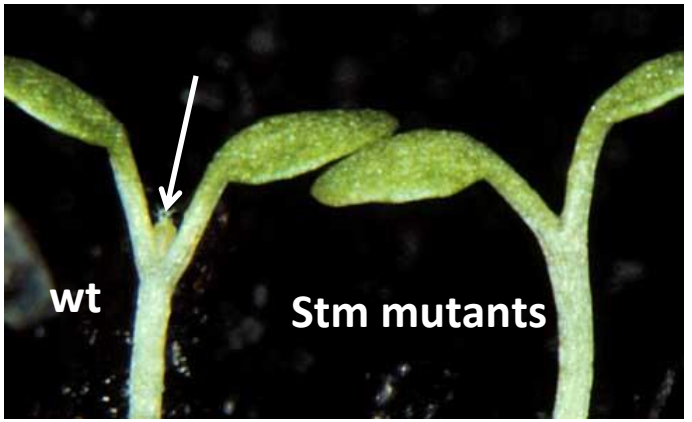
La Croissance & La Morphogenèse

Contrôle génétique de l'activité du MAC

3 gènes :
- **STM (Shoot Meristemless)**
- **WUS (Wuschel)**
- **CLV (Clavata)**

Chez les plantes *Arabidopsis thaliana* mutants **STM** :
- Absence de MAC
- Cotylédons mis en place au cours de l'embryogenèse
- Aucun développement de l'épicotyle

- Expression du gène STM est nécessaire à la mise en place du MAC
- STM est exprimé dans toutes les cellules meristématiques de la ZC
- STM ne s'exprime pas dans les cellules de la ZP (zone initiation organes)



La Croissance & La Morphogenèse

Contrôle génétique de l'activité du MAC

Chez les plantes *Arabidopsis thaliana* mutants **WUS** :

- Présence du MAC
- Cotylédons mis en place au cours de l'embryogenèse
- Différenciation des cellules du MAC : formation des premières vraies feuilles
- Arrêt du développement/ Arrêt activité MAC
- La croissance devient définie

L'expression du gène WUS serait impliquée dans le maintien du Mac en activité indéfinie : Croissance indéfinie de la plante.

Expression WUS : **Maintien de cellules initiales à l'état meristématique et indifférenciées**

Cas de la **formation de la fleur** : Croissance **définie**

- Toutes les cellules du méristème floral se différencient en pièces florales
- Expression du gène (AG) AGAMOUS qui réprime l'expression de WUS
- Induction florale du MAC

La Croissance & La Morphogenèse

Contrôle génétique de l'activité du MAC

Chez les plantes *Arabidopsis thaliana* mutants **CLV** :

- Chute de la synthèse de 3 types de protéines : clv1, clv2 et clv3
- Augmentation du nombre de cellules du MAC
- MAC élargie de grande taille (1000 x la taille du type sauvage)

La famille de gènes clv:

- codent 3 protéines différentes : clv1, clv2 et clv3
- impliquée dans la régulation du nombre de cellules du MAC
- impliquée dans le contrôle de la taille du MAC
- **est activée** (expression) **par la protéine WUS**
- **inhibent** l'expression du gène **WUS**

La Croissance & La Morphogenèse

La famille de gènes clv:

- codent 3 protéines différentes : clv1, clv2 et clv3
- impliquée dans la régulation du nombre de cellules du MAC
- impliquée dans le contrôle de la taille du MAC
- **est activée** (expression) **par la protéine WUS**
- **inhibent** l'expression du gène **WUS**

Boucle de régulation entre CLV et WUS

- Une forte expression de WUS va réduire la translocation des initiales de la ZC vers la ZP: ceci entrainerait une augmentation de la taille de la ZC
- La protéine WUS activerait les gènes CLV qui vont inhiber l'expression de son propre gène (WUS) : Augmenter le niveau de translocation cellulaire de ZC vers ZP et réduire la taille de la ZC.

Résultat de cette boucle de régulation :

- Maintenir un nombre précis de cellules méristématiques indifférenciées
- Maintenir une taille précise de la ZC du MAC

La Croissance & La Morphogenèse

Contrôle hormonal de l'activité du MAC

Fonctionnement du MAC :

- Divisions successives des cellules dans la Zone Centrale
- Flux de cellules de la ZC vers la Zone Périphérique
- Formation de Primordia au niveau de la ZP
- Maintient d'une zonation cellaulaire du MAC

Coordination nécessaire entre les différentes zones du MAC gouvernée par des régulateurs de croissance : Les phytohormones

3 phytohormones impliquées dans le fonctionnement du MAC

Les Cytokinines **Les Gibberellines** **Les Auxines**

La Croissance & La Morphogenèse

Contrôle hormonal de l'activité du MAC

Les Cytokinines

- Action cytokinines est favorisée par la protéine WUS

- Les Cytokinines stimulent l'expression du gène STM et les gènes de la famille Knox

Les cytokinines contribuent à la mise en place du MAC et au maintient de son fonctionnement

Les Gibbérellines

- Produites en grande quantité dans la zone périphérique
- Faible quantité des GAs au niveau de la zone centrale
- Stimulent l'expanssion cellulaire au niveau des primordia

Les gibbérellines contribuent à la mise en place des primordia et l'initiation des organes

La Croissance & La Morphogenèse

Contrôle hormonal de l'activité du MAC

Les Auxines

- Accumulées au niveau de la zone périphérique
- Activent l'expression des gènes impliqués dans la différenciation foliaire (AS1, AS2, LFY, ANT) au niveau des primordia
- Les Auxines inhibent l'expression des gènes de la famille Knox

Les cytokinines contribuent à la mise à l'initiation des primoridia et l'organogenèse

AS1 et AS2 : Asymetric leaves 1 et 2 , gènes de la différenciation foliaire
LFY : gènes LEAFY, contrôlent l'identité des organes latéraux
ANT: Antegumenta, contrôle la croissance et la prolifération des cellules du primordium

La Croissance & La Morphogenèse

Influence des facteurs environnementaux sur la croissance des végétaux

Effet de la lumière

PHOTOMORPHOGENESE :

L'ensemble des modifications de la morphologie de la plante induite par la lumière

Le minimum requis par une plante pour satisfaire ses besoin est de 100-200 µmoles/m2/s pendant 6h

La lumière peut agir sur le développement de la plante par:

- **Sa direction** : photoptropisme (Mouvements des végétaux)
- **Son intensité et sa couleur** : Efficacité photosynthétique
- **La durée d'éclairement** : Photopériodisme

Comment les plantes détectent-elles la lumière dans son environnement

La Croissance & La Morphogenèse

Influence des facteurs environnementaux sur la croissance des végétaux

Effet de la lumière

Notion de photorécepteur : molécule sensible à la lumière capable de traduite un signal lumineux en un signal biochimique

- Les Chlorophylles
- Les Phytochromes
- Les Chryptochromes
- Les Phototropines

Phytochrome & la germination des graines de la laitue

Travaux de BORTHWICK, 1952:



Copyright © Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

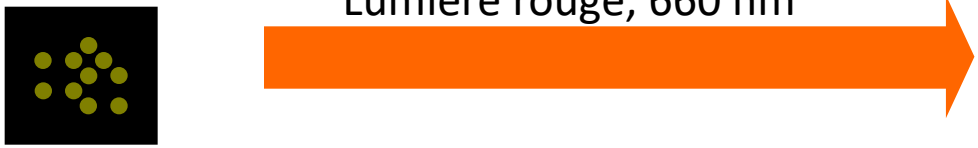


Red = lumière rouge (660 nm)

Far Red = lumière rouge lointain (730 nm)

PHYTOCHROME

Travaux de BORTHWICK, 1952:



Lumière rouge, 660 nm

Germination

Semences de laitue



Lumière rouge sombre, 730 nm

Pas de germination

Semences de laitue



Germination

Semences de laitue

Dernier éclairement



Pas de germination

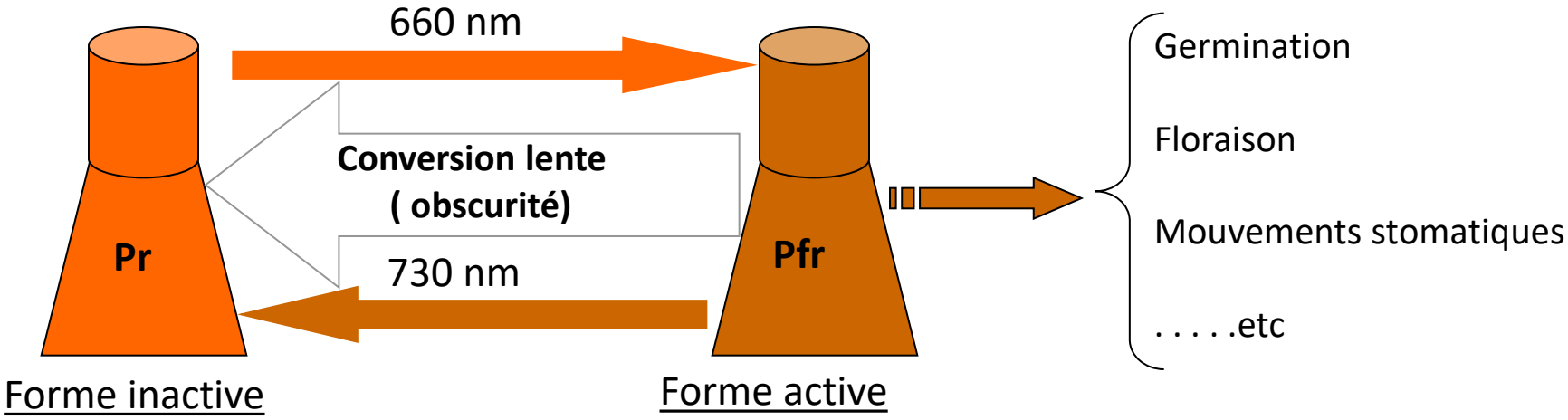
Semences de laitue

PHYTOCHROME

- BORTHWICK et HENDRICKS : il existe **une molécule photoréceptrice** qui passe d'une forme active à une forme inactive en fonction de la nature de l'éclairement : **Phytochrome (Pr & Pfr)**

  - Présents chez les phanérogames, les bryophytes et les ptéridophytes
  - En faible quantité : 300 mg sont extraits à partir de 20 Kg de jeunes plantes
  - Deux formes **photoconvertibles** : **Pr** et **Pfr**

Quand les plantes sont exposées à la lumière rouge claire, l'absorbance de la forme Pr mesurée par spectrophotométrie diminue alors que celle de la forme Pfr augmente



- **La forme Pr:**
  - Absorbe de façon max dans les radiations rouge claire à 660 nm
  - Il est converti en la forme Pfr
  - Fortement synthétisé chez les plantes exposées à l'obscurité
- **La forme Pfr:**
  - Absorbe de façon max dans les radiations rouge sombre et rouge lointain à 730 nm
  - La forme active: déclenche divers processus biologiques
  - il est convertit en la forme Pr
    - Exposition aux radiations rouges sombres
    - A l'obscurité (conversion lente)

PHYTOCHROME

📖 Phytochrome: Il s'agit d'une molécule photosensible formée de 2 monomères identiques : Homodimère

📖 Chaque monomère : 1 apoprotéine de 120 kDa associée à un pigment tétrapyrrolique appelé Chromophore responsable de l'absorption de la lumière

📖 Chez un végétal éclairé dans les conditions naturelles:

- Les deux formes Pr et Pfr coexistent en proportions différentes.
- Un **équilibre photostationnaire** s'établit: Pfr/P total
- 0.02 < Pfr/P total < 0.88

📖 Les plantes mises **à l'obscurité** sont caractérisée par Pfr/ P total faible et un Pr/P total élevé

- Allongement des entre-nœuds
- Inhibition de la croissance des limbes
- Disparition de la chlorophylle

} **Etiolement**

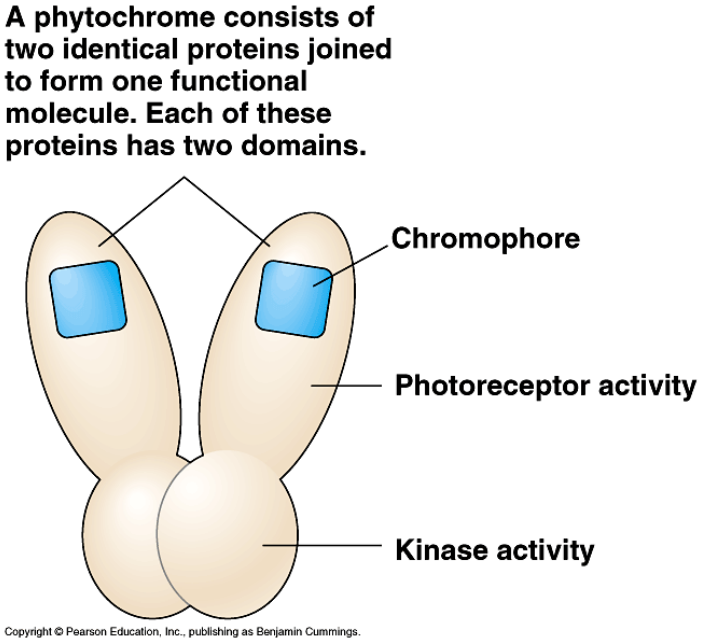
PHYTOCHROME

Phytochrome : **2 Monomères identiques**

1 monomère : **2 domaines distincts**

- **Partie N-terminale** : point d'attache du chromophore lié à un résidu Cystéine

- **Partie C-terminale** : porte les domaines de dimérisation des 2 monomères et un domaine à activité kinase



- Plusieurs gènes (5) qui codent les protéines des phytochromes.
  - Différentes sensibilités à la lumière
  - Diverses réponses biologiques
  - Différents types de phytochromes par plante : rôle physiologiques différents ou complémentaires
  - PHYA, PHYB, PHYC, PHYD, PHYE

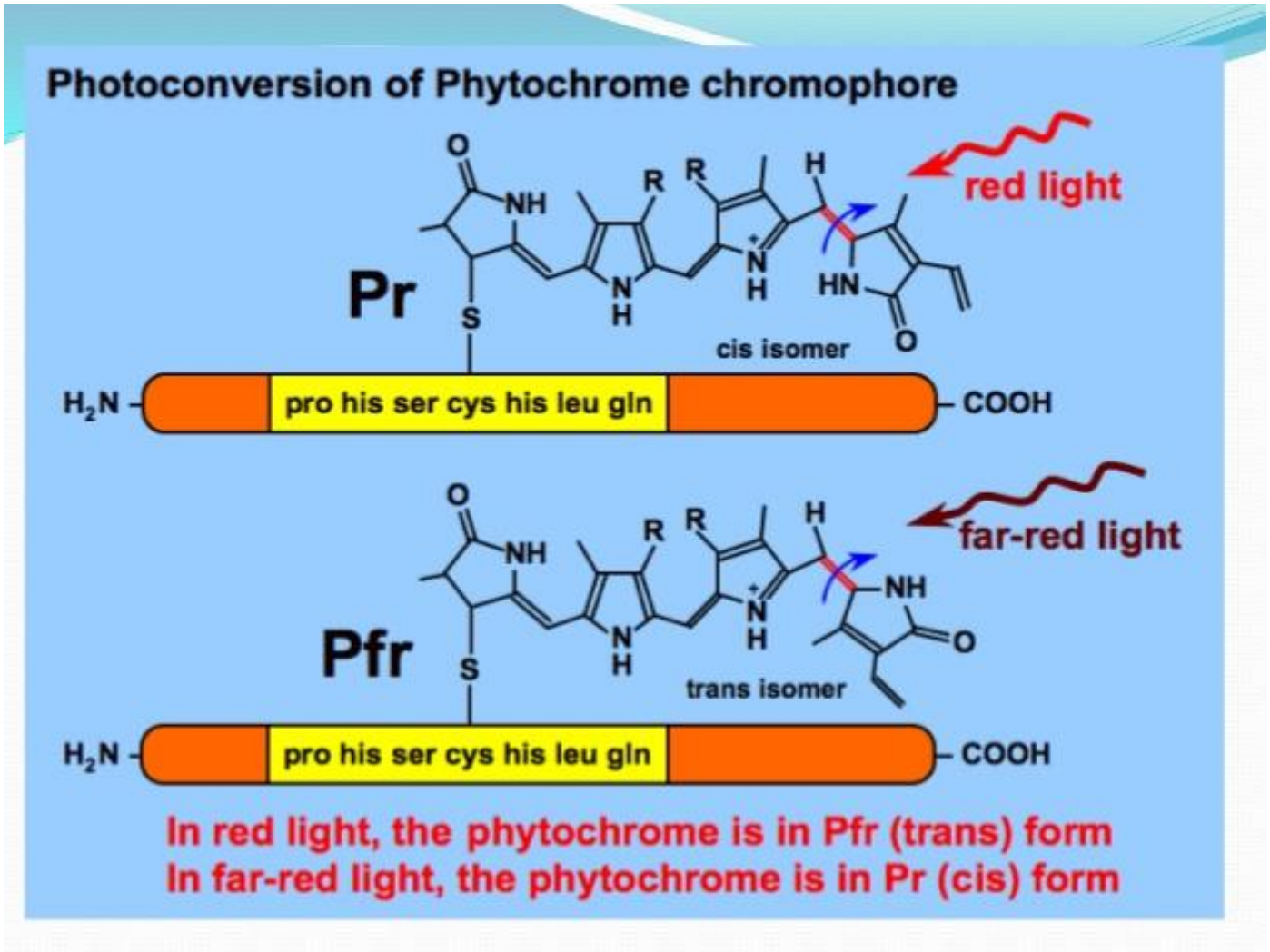
PHYTOCHROME

Chromophore

Polypeptide

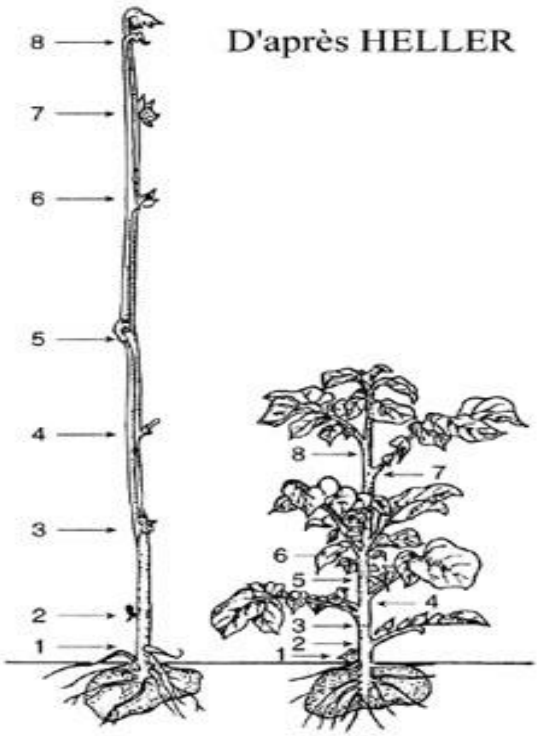
Chromophore

Polypeptide



Photoconversion de la forme Pr inactive à la forme Pfr active

Etiolement des plantes



Etiolement chez une plante
de Pomme de terre



Action des gibbérellines sur la tige
Allongement des entre-noeuds

Evitement de l'ombrage

Pr ratio dans l'ombre élevé

Croissance des plantes en hauteur pour atteindre la lumière.